

亚历山大学派

《几何原本》

比起我们前面讲到的人物，欧几里得（Euclid）的出生时间要晚许多，但却没有留下任何生活细节或线索。我们甚至不知道他到底出生在哪个洲，欧洲、亚洲还是非洲？这是数学史上的一个难解之谜，至于他的生卒年我们更是无从知晓。我们只知道，他曾在雅典的柏拉图学园学习，后来（大约在公元前300年）受聘来到埃及的亚历山大大学数学系任教，并留下一部《几何原本》（*Elements*）的著作。其实，英文书名的本意是“原本”。由于这部书作为教科书被广泛地使用了2000多年（今天初等数学的主要内容仍源于它），加上数学对人类智慧的重要性，欧几里得被视为所有纯粹的数学家中对世界历史的进程最有影响力的一位。



欧几里得塑像

现在，我必须介绍一下亚历山大这座城市。在伯罗奔尼撒战争以后，希腊处于政治上的分裂时期，北方的马其顿人乘虚而入，不久便攻陷了雅典。等到年轻的亚历山大继承了马其顿帝国的王位，在为希腊的文明折服的同时，他也产生了征服世界的野心。在他的军队取得节节胜利的同时，他选择在良好的位置建造一座座新的城市。当亚历山大占领埃及之后，他在地中海边的一个地方（开罗 [📍](#) 西北方向200多公里处）建起一座以他的名字命名的城池，那是在公元前332年。他不仅请来最好的建筑师，还亲自监督规划、施工和移民。

9年以后，亚历山大远征印度回来，在巴比伦暴病身亡，年仅32岁。之后，他的庞大帝国一分为三，但仍然联合在希腊文化的旗帜下。等到托勒密统治埃及时，他把亚历山大定为首都。为了吸引有学问的人来到这座城市，他下令建立了著名的亚历山大大学，其规模和建制堪与现代大学媲美。该大学的中心是一个大图书馆，据说藏有60多万卷纸草书。自那以后，亚历山大便成为希腊民族精神和文化的首都，并持续了将近1000年。直到19世纪和20世纪，希腊最负盛名的现代诗人卡瓦菲（C.P.Cavafy，1863—1933）仍选择在亚历山大度过大半生。

欧几里得正是在上述背景下来到亚历山大的，他的《几何原本》应该是在此期间写成的。书中提出的有关几何学和数论的几乎所有定理在他之前就已经为人知晓，使用的证明方法也大体如此。但他却将这些已知的材料做了整理和系统的阐述，包括对各种公理和公设做了适当的选取。后一项工作并不容易，需要超乎寻常的判断力和洞察力。之后，他非常仔细地将这些定理做了安排，使得每一个定理都与以前的定理在逻辑上保持一致。欧几里得因此被公认为古希腊几何学的集大成者，《几何原本》问世以后，很快就取代了以前的教科书。

欧几里得之所以能做到这一点，应与他在柏拉图学园所受的熏陶有关。柏拉图强调终极实在的抽象本性和数学对于训练哲学思维的重要性，在他的影响下，包括欧几里得在内的一些数学家将理论从实际需要中分离出来。在这部古代世界（也可以说是所有年代）最著名的教科书里，欧几里得从定义、公设和公理出发，他把点定义为没有部分的一种东西，线（现在称为弧线或曲线）是没有宽度的长度，直线是其上各点无曲折排列的线，等等。全书共分13篇，其中第1~6篇讲的是平面几何，第7~9篇讲的是数论，第10篇讲的是无理数，第11~13篇讲的是立体几何。全书共收入465个命题，用到了5条公设和5条公理。众

所周知，对第五公设的证明或替换的尝试促进了非欧几何学的诞生，我们在第七章将会详细谈论。

在这里，我想特别介绍一下数论部分，它们中相当一部分仍然出现在今天的初等数论教科书中。例如，第7篇谈到了两个或两个以上正整数的最大公约数的求法（今称为欧几里得算法），并用它来检验两个数是否互素。第9篇中的命题14相当于算术基本定理，即任何大于1的数可以分解成若干素数的乘积；命题20讲的是素数有无限多个，其证明被普遍视为数学证明的典范，至今仍是每本数论教科书不可或缺的内容；命题36给出了著名的偶完全数的充要条件，这个源自毕达哥拉斯的问题至今无人能够彻底解决。

现在，我要讲述两则有关欧几里得的逸事，它们均来自他的希腊同行对《几何原本》的注释读本。据说有一次，国王托勒密向欧几里得询问学习几何学的捷径，他脱口答道：“几何学中没有王者之路”。还有一次，当有一个跟欧几里得学习几何学的学生问他，学这门功课会得到什么时，欧几里得没有直接回答这个学生的问题，而是命令一个奴仆给这个学生一个便士，然后说“因为他总想着从学习中捞到什么好处”。

自从德国人古腾堡在15世纪中叶发明活字印刷术以来，《几何原本》在世界各地已经出版了上千个版本，它被视为现代科学产生的一个主要因素，甚至思想家们也为它完整的演绎推理结构所倾倒。值得一提的是，由于亚历山大图书馆相继被罗马军队和偏激的基督徒烧毁，这部著作最完整的拉丁文版本是从阿拉伯文版本转译的。它被意大利传教士利玛窦（Matteo Ricci, 1552—1610）和明朝的徐光启（1562—1633）译成中文已是17世纪的事情了，且仅译出了前6篇；整整两个半世纪以后，才由英国传教士伟烈亚力（Alexander Wylie, 1815—1887）和清朝数学家李善兰（1811—1882）完成了较为完整的中译本。